



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

TSI

Apuntes de Clase

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2025-2026

Índice general

1. Tema 1	5
1.1. Algoritmos. Árbol de Estados.	5
1.2. Algoritmo A^*	6
1.3. Heurísticas monótonas	7

1. Tema 1

1.1. Algoritmos. Árbol de Estados.

Definición 1.1. Un algoritmo A es una secuencia ordenada, finita y bien definida de pasos o instrucciones lógicas que permiten resolver un problema.

Definición 1.2. Diremos que un algoritmo A es **completo** si encuentra una solución al problema en caso de que exista en un tiempo finito.

Definición 1.3. Diremos que un algoritmo A es **admisible** si, en caso de encontrar solución a un problema, esta es óptima.

Definición 1.4. Dados dos algoritmos A_1 y A_2 , diremos que A_2 **domina** a A_1 si todo nodo n extendido por A_1 es también expandido por A_2 . En el caso de que A_2 domine tendremos que será más eficiente en el tiempo de búsqueda.

Notación. A continuación describiremos la notación que usaremos a lo largo de estos apuntes:

n	Nodo cualquiera.
s	Estado inicial.
γ	Nodo objetivo.
Γ	Conjunto de objetivos.
Γ^*	Conjunto de nodos a los que se puede llegar con un camino óptimo.
$P_{n_i-n_j}$	Camino arbitrario del nodo n_i al nodo n_j .
$P_{n_i-n_j}^*$	Camino óptimo del nodo n_i al nodo n_j .
$P_{n_i-\Gamma}$	Camino arbitrario de n_i a un objetivo.
c^*	Costo óptimo de s a una solución admisible.

Definimos además las funciones que más utilizaremos:

$k(n_i, n_j)$	Coste óptimo entre n_i y n_j
$g(n)$	Costo actual desde s hasta n .
$g^*(n)$	Costo óptimo entre s y n , es decir, $g^*(n) = k(s, n)$ para todo n .
$g_P(n)$	Costo desde s hasta n por el camino P .
$h(n)$	Costo estimado del nodo n al objetivo γ .
$h_P(n)$	Costo estimado del nodo n al objetivo γ por el camino P .
$f(n)$	Costo total estimado al objetivo γ pasando por el nodo n ($f(n) = g(n) + h(n)$).

Propiedades. Hay dos propiedades de los árboles de estados que están siempre presentes:

1. El grafo es **localmente finito**, es decir, el número de sucesores de cada nodo es finito.
2. Se verifica que $c(n_i, n_j) \geq \delta > 0$ para cualesquiera n_i, n_j nodos, es decir, el costo de cambiar de nodo es siempre positivo.

Observación. Un árbol de estados puede tener varios nodos iniciales $s_1, \dots, s_n$. Para simplificar el problema lo que se hace es crear un estado inicial artificial s y se conecta a cada uno de los estados iniciales $s_1, \dots, s_n$.

También puede haber varios nodos objetivo $\gamma_1, \dots, \gamma_m \in \Gamma$, sin embargo, en este caso no se puede simplificar a un único estado final.

El problema por tanto será ir de un único estado inicial s a alguno de los estados finales $\gamma \in \Gamma$.

1.2. Algoritmo A^*

Este algoritmo utiliza como función de estimación $f(n) = g(n) + h(n)$ para todo nodo n . Por la naturaleza del problema se verificará que $g(s) = 0$ y $h(\gamma) = 0$. Además, se verifica que

$$f^*(n) = g^*(n) + h^*(n)$$

Donde se verificará también

$$f^*(s) = h^*(s) = g^*(\gamma) = f^*(\gamma) = c^* \quad \forall \gamma \in \Gamma$$

En general, por la optimalidad se tendrá que, para cualquier camino P se tiene que

$$\begin{aligned} g_P(n) &\geq g^*(n) \\ h_P(n) &\geq h^*(n) \end{aligned}$$

Propiedades. Queremos estudiar ahora 2 propiedades del algoritmo A^* :

1. $f^*(n) = c^*$ para todo $n \in P_{s-\Gamma}^*$.

Demostración. Sea $n \in P_{s-\Gamma}^*$, entonces tenemos que existe un camino P tal que

$$g_P(n) + h_P(n) = c^*$$

Por la optimalidad se tendrá que

$$g^*(n) + h^*(n) \leq c^*$$

y necesariamente se tendrá que dar la igualdad, ya que en caso contrario c^* no sería óptimo y llegaríamos a contradicción. $\square$

2. $f^*(n) > c^*$ para todo $n \notin P_{s-\Gamma}^*$.

Demostración. Supongamos que $f^*(n) \leq c^*$. Entonces tendremos que

$$g^*(n) + h^*(n) \leq c^*$$

luego existe un camino P' tal que $g_P(n) + h_P(n) \leq c^*$. En caso de que se de la igualdad tendremos que P' sería óptimo y tendríamos que $n \in P_{s-\Gamma}^*$. En caso de ser menor tendríamos que c^* no es el coste mínimo, lo que también nos llevaría a contradicción. $\square$

Definición 1.5. Sean h_1, h_2 dos heurísticas admisibles. Decimos que h_2 está **más informada** que h_1 si $h_2(n) \geq h_1(n)$ para cualquier nodo n .

Teorema 1.1. Si A_2^* está más informado que A_1^* entonces A_2^* domina a A_1^* .

1.3. Heurísticas monótonas

Por la desigualdad triangular tenemos que $k(s, \gamma) \leq k(s, n) + k(n, \gamma)$ para cualquier nodo n , cualquier nodo inicial s y final γ . Tenemos por tanto que

$$h^*(s) \leq k(s, n) + h^*(n) \Rightarrow h^*(n) \leq k(n, n') + h^*(n') \quad \forall n, n' \text{ nodos}$$

Definición 1.6. Diremos que h es **consistente** si se verifica que

$$h^*(n) \leq k(n, n') + h^*(n') \quad \forall n, n' \text{ nodos}$$

Definición 1.7. Diremos que h es **monótona** si

$$h(n) \leq c(n, n') + h(n') \quad \forall n, \forall n' \in \text{succ}(n)$$

Proposición 1.2. Una heurística h es consistente si y solo si es monótona.

Teorema 1.3. Toda heurística consistente es admisible

Demostración. Por ser h consistente se tiene que verificar la desigualdad

$$h^*(n) \leq k(n, n') + h^*(n') \quad \forall n, n' \text{ nodos}$$

Si tomamos $n' = \gamma \in \Gamma^*$ se tiene que

$$h(n) \leq k(n, \gamma) + h(\gamma) \Rightarrow h(n) \leq h^*(n) + 0 = h^*(n)$$

para cualquier nodo n lo cual nos dice que h es admisible. $\square$

Teorema 1.4. Un algoritmo A^* guiado por una heurística monótona alcanza el camino óptimo a todos los nodos expandidos, es decir,

$$g(n) = g^*(n) \quad \forall n \in \text{CERRADOS}$$

Demostración. A^* selecciona como mejor nodo n . Supongamos que $g(n) > g^*(n)$, entonces

$$\text{ABIERTOS} = \{\dots n \dots\}$$

Por el lema 1 tenemos que $\exists n' \in \text{ABIERTOS}$ tal que $u' \in P_{s-n'}^*$, en cuyo caso, $g(n') = g^*(n')$. Tenemos entonces

$$\begin{aligned} f(n) = g(n') + h(n') &\stackrel{\text{lema 1}}{=} g^*(n') + h(n') \stackrel{\text{consist.}}{\leq} g^*(n') + k(n', n) + h(n) \\ &\stackrel{\text{opt.}}{=} g^*(u) + h(n) \stackrel{\text{hip.}}{<} g(n) + h(n) = f(n) \end{aligned}$$

y llegamos a contradicción. $\square$